ESPECIFICACION DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Proyecto: BUNI

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep.Calidad
3/02/2025		Sebastian Garces Gomez Juan David Lopez	

Documento validado por las partes en fecha:

Por la Universidad	Por el Ingeniero
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum	Jonathan Stick Tena Figueroa

Contenido

1. Introducción 5
1.1. Propósito 5
1.2. Alcance 5
1.3. Personal involucrado 6
1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 7
1.5. Referencias 8
1.6. Resumen 8
2. Descripción general 9
2.1. Planteamiento del problema 9
2.2. Pregunta problema 9
2.3. Justificación problema 9
2.4. Perspectiva del producto 10
2.5. Restricciones 10
2.6. Suposiciones y dependencias 10
3. Requerimientos específicos 11
3.1. Requerimientos comunes de las interfaces 11
3.1.1. Interfaces de usuario 11
3.1.2. Interfaces de hardware 11
3.1.3. Interfaces de software 11
3.1.4. Interfaces de comunicación 11
3.2. Requerimientos Funcionales 12
3.3. Requerimientos No Funcionales 18
4. Funcionalidad del producto a través de diagramas. 21
4.1. Diagrama de clases 21
4.2. Diagrama de Casos de Uso 29

4.3. Diagrama BPMN 32

1. Introducción

El desarrollo de un software para la Universidad del Sinú surge ante la necesidad de automatizar las tareas del área de Bienestar Universitario, que incluye la organización de eventos deportivos y culturales, el registro de participantes y la gestión de los escenarios recreativos. Actualmente, estos procesos se realizan manualmente, lo que genera una carga operativa significativa para los coordinadores o personas responsables de las distintas areas. El objetivo del proyecto es implementar un sistema que centralice la gestión de eventos, optimizando la administración de recursos y mejorando la toma de decisiones con información en tiempo real, lo que facilitará las actividades tanto para los coordinadores o personas responsables como para los participantes.

1.1. Propósito

El propósito de este documento es establecer las especificaciones funcionales y no funcionales para el desarrollo de un aplicativo web, que permitirá gestionar las diferentes actividades realizadas por cada dependencia del área de Bienestar Universitario de la Universidad del Sinú.

1.2. Alcance

El sistema abarcará la gestión de eventos deportivos y culturales en cada periodo académico, administrando el registro de participantes y el préstamo de escenarios recreativos, además de generar reportes detallados para el análisis de la participación en tiempo real. Los coordinadores o personas responsables de las distintas areas podrán acceder al sistema para supervisar y gestionar los eventos de sus áreas, facilitando el control y administración de recursos de forma más eficiente, y permitiendo una mejor toma de decisiones en la planificación de futuras actividades.

1.3. Personal involucrado

Nombre	Sebastian Garces Gomez
Rol	Gestión completa del equipo, desarrollo, diseño y control de calidad
Categoría Profesional	Ninguno
Responsabilidad	Dirección general y toma de decisiones estratégicas
Información de contacto	Sebatiangarces152@gmail.com

Nombre	Juan David Lopez
Rol	Gestión completa del equipo, desarrollo, diseño y control de calidad
Categoría Profesional	Ninguno
Responsabilidad	Garantizar la calidad del software y detección de errores
Información de contacto	Lopezpalominojuand@gmail.com

1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	*Descripción*
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
SQL	Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurada)
MySQL	sistema de administración de bases de datos relacionales
Database	Base de datos
API	Interfaz de Programación de aplicaciones (Application Programming Interface)
UI	User Interface (Interfaz de Usuario)
UX	User Experience (Experiencia de Usuario)
CRUD	Create, Read, Update, Delete (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar)
BPMN	Business Process Model and Notation (Modelo y Notación de Procesos de Negocio)
JS	JavaScript
JSON	JavaScript Object Notation (Notación de Objetos de JavaScript)
HTML	HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto)
TailwindCSS	Framework de CSS para diseño rápido
React	React: Framework de desarrollo web moderno
TypeScript	Superconjunto de JavaScript que añade tipado estático
PNG	Portable Network Graphics (Formato de Gráficos Portátiles)
JPG	Joint Photographic Experts Group (Formato de Imagen Comprimido)
SVG	Scalable Vector Graphics (Gráficos Vectoriales Escalables)

1.5. Referencias

Título del Documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE

1.6. Resumen

Este documento describe el desarrollo de un sistema de software diseñado para optimizar la gestión de actividades deportivas y culturales en la Universidad del Sinú. El área de Bienestar Universitario, compuesta por siete areas, es la responsable de organizar y gestionar estos eventos en cada periodo académico. Actualmente, los procesos de registro de participantes, la gestión de escenarios deportivos y recreativos, así como la generación de reportes y análisis de la participación, se realizan de forma manual donde implicarían errores de transcripción, generaría ineficiencias y una carga de trabajo innecesaria.

El nuevo sistema propuesto automatizará estos procesos, permitiendo a los coordinadores o personas responsables y administradores un acceso más rápido y eficiente a la información. A través de un software centralizado, se podrá gestionar la creación y seguimiento de eventos, facilitar el préstamo de escenarios deportivos, y generar análisis detallados en tiempo real, lo que mejorará la toma de decisiones y optimizará la distribución de recursos. Este proyecto busca no solo resolver las problemáticas actuales, sino también establecer una base tecnológica que permita el crecimiento y adaptación del sistema a futuras necesidades institucionales.

2. Descripción general

2.1. Planteamiento del problema

El área de bienestar universitario de la Universidad del Sinú, conformada por siete areas, cada una con su propio coordinador o persona responsable, organiza múltiples eventos en cada periodo académico. Estas areas se encargan de analizar la participación en los eventos, gestionar el préstamo de escenarios deportivos y recreativos, así como el registro de nuevos participantes en las diversas áreas deportivas y culturales. Debido a la creciente carga de trabajo por la masa de estudiantes actual, se ha identificado la necesidad de un software que optimice estas tareas y facilite las actividades de cada dependencia.

2.2. Pregunta problema

¿Cómo puede la Universidad del Sinú optimizar la gestión de eventos, el registro de participantes y la administración de escenarios recreativos en el área de Bienestar Universitario, considerando que los procesos actuales son manuales, generan ineficiencias, errores de transcripción y una carga operativa significativa para los coordinadores o personas responsables?

2.3. Justificación problema

Los procesos manuales actuales de Bienestar Universitario de la Universidad del Sinú generan ineficiencias, errores de transcripción y una carga operativa excesiva para los coordinadores o persona responsable, lo que dificulta la gestión eficaz de eventos deportivos y culturales, el registro de participantes y la administración de escenarios recreativos. La falta de un sistema centralizado y automatizado impide el acceso a información en tiempo real, limitando la capacidad de los coordinadores o persona responsable para tomar decisiones informadas y optimizar la distribución de recursos. Además, el aumento en la masa estudiantil y en los eventos ha incrementado la complejidad de estas tareas, haciendo insostenible a largo plazo el modelo manual. La implementación de un software que centralice y automatice estos procesos no solo reduciría errores y agilizaría las operaciones, sino que también mejoraría la experiencia de los usuarios y sentaría las bases para un sistema escalable que pueda adaptarse a futuras necesidades institucionales, mejorando así la eficiencia general del área de Bienestar Universitario.

2.4. Perspectiva del producto

El sistema Buni está enfocado en cubrir los requerimientos del área de bienestar de la universidad del Sinú, por tanto, se encargará de realizar las siguientes funciones a las cuales solo pueden tener acceso las personas autorizadas. Ejemplo de cómo serían los roles tenemos al administrador el cual puede acceder al sistema y crear, editar y eliminar usuarios con sus respectivos roles, en el apartado de eventos contaría con la funcionalidad de crear, filtrar, buscar, editar y eliminar actividades y realizar reportes de cada actividad realizada. Los participantes pueden registrarse en las actividades realizadas y realizar prestamos de escenarios.

2.5. Restricciones

- El usuario debe contar con conexión a internet para poder interactuar con la app.
- Lenguajes y tecnologías en uso: React, Tailwind, Nodejs, MySQL.
- El sistema se diseñará según un modelo cliente/servidor.
- El sistema deberá tener un diseño e implementación sencilla, independientemente de las tecnologías que sean utilizadas.

2.6. Suposiciones y dependencias

- Los requisitos aquí descritos son dinámicos y aceptables.
- Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir los requisitos antes indicados para garantizar una ejecución correcta de la misma.

3. Requerimientos específicos

3.1. Requerimientos comunes de las interfaces

3.1.1. Interfaces de usuario

La interfaz de usuario del sistema BUNI será intuitiva y eficiente, permitiendo a los coordinadores o persona responsable gestionar eventos, registrar participantes y administrar escenarios recreativos de forma centralizada. Contará con un panel de administración con métricas en tiempo real, un módulo para crear, modificar y cancelar eventos, un sistema de inscripción optimizado para los estudiantes, y una interfaz visual para la reserva de escenarios. Además, incluirá notificaciones y reportes exportables para facilitar la toma de decisiones. Será responsiva y accesible, garantizando una navegación fluida en cualquier dispositivo.

3.1.2. Interfaces de hardware

Será necesario disponer de equipos de cómputos en perfecto estado con las

siguientes características:

- Adaptadores de red.
- Procesador de 1.66GHz o superior.
- Memoria mínima de 4GB.
- Mouse.
- Teclado.

3.1.3. Interfaces de software

- **Sistema Operativo:** Windows 7 o superior.
- **Explorador:** Google Chrome, Firefox, Microsoft Bing, entre otros.

3.1.4. Interfaces de comunicación

las APIs permiten el intercambio de datos entre el frontend y el backend, la conexión segura con la base de datos MySQL, y las interfaces de usuario que dan a los usuarios el interactuar con el sistema de manera fluida y segura.

3.2. Requerimientos Funcionales

Identificación del requerimiento	RF1
Nombre del requerimiento	Administración de eventos/actividades
Descripción del requerimiento	La persona encargada de administrar los eventos tendrá la opción de crear un evento. Al crear una actividad en la columna de "Acciones" tendrá la opción de generar 2 códigos QR uno para la inscripción de participantes y otro para la asistencia de estos participantes, la persona que se inscriba estará registrado en los participantes esto con el fin de verificar si se encuentra al momento de hacer la asistencia.
Extra	Estructura de Evento/Actividad: 1. Índice 2. Nombre 3. Organizador 4. Participantes 5. Fecha 6. Area
Requerimiento NO funcional	RNF01: Seguridad de datos RNF03: Usabilidad y accesibilidad RNF04: Tiempo de respuesta
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RF2
Nombre del requerimiento	Administración de usuarios
Descripción del requerimiento	La persona encargada de coordinar todo tendrá la capacidad de crear usuarios con un rol específico con distintas funcionalidades, al momento de crear una cuenta se pedirán los siguientes datos: 1. Usuario: Identidad principal de la cuenta

	2. Contraseña: Método de ingreso a la cuenta 3. Rol: Capacidades que tendrá la cuenta dependiendo del rol
Extra	Estructura de Usuario: 1. Índice 2. Nombre 3. Lista de funcionalidades
Requerimiento NO funcional	RNF01: Seguridad de datos RNF04: Tiempo de respuesta RNF05: Mantenibilidad y escalabilidad del código
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RF3
Nombre del requerimiento	Administración de participantes
Descripción del requerimiento	La persona encargada de administrar los participantes tendrá la opción de registrar los participantes de diferentes formas: 1. Manual: La persona encargada de administrar deberá digitar la información de dichos participantes directamente en la plataforma. 2. Formulario: Los datos de la persona que realice el formulario se enviarán automáticamente a la plataforma (problemitas) 3. Excel: La persona encargada de administrar tendrá la opción de importar un Excel con la información diligenciada por el participante.
extra	Estructura de Inscripción: 1. Nombre y Apellido: Todos 2. Programa: Estudiante 3. Jornada: Estudiante

	4. Semestre: Estudiante 5. Intercambio: Estudiante 6. Cargo/Programa: Adm/Docente 7. Programa: Egresado 8. Parentesco/Entidad: Externo 9. Teléfono: Todos 10. Email: Todos 11. Código estudiantil 12. ID (Número de identificación): Todos
Requerimiento NO funcional	RNF03: Usabilidad y accesibilidad RNF06: Integración del backend con base de datos y Node.js
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RF4
Nombre del requerimiento	Manejo de tablas
Descripción del requerimiento	La persona que se encuentre administrando información en la plataforma podrá utilizar las distintas opciones que ofrecen las tablas, ejemplo: 1. Filtrado de datos: Cada columna tendrá la posibilidad de filtrar de forma ascendente, descendente y por búsqueda. 2. Acciones secundarias: Cada fila tendrá una columna con diferentes acciones (editar, eliminar y generar QR). 3. Insertar datos existentes: Esta opción permitirá insertar datos por medio de un archivo Excel. 4. Crear datos: Esta alternativa podrá ingresar datos de forma manual. 5. Paginación: Cuando la tabla tenga un gran volumen de datos, esta se podrá dividir en páginas.

Requerimiento NO funcional	RNF03: Usabilidad y accesibilidad RNF04: Tiempo de respuesta RNF05: Mantenibilidad y escalabilidad del código
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RF5
Nombre del requerimiento	Administración reportes
Descripción del requerimiento	El sistema generará reportes automáticamente después de que finalice un evento o actividad. Los reportes incluirán información detallada sobre la participación, asistencia, y otros datos relevantes del evento. 1. Generación automática: Los reportes se generarán automáticamente al finalizar un evento. 2. Filtrado de reportes: Los usuarios podrán filtrar los reportes por fecha, tipo de evento, facultad, o cualquier otro criterio relevante. 3. Exportación: Los reportes podrán ser exportados en formatos como PDF, Excel 4. Visualización en tiempo real: Los coordinadores o personas responsables y administradores podrán visualizar reportes parciales durante el desarrollo del evento.
Extra	Estructura de Reporte: 1. Índice 2. Nombre del evento 3. Número de participantes inscritos 4. Número de participantes que asistieron 5. Área que dirige el evento

	6. Escenario del evento 7. Tipo de evento 8. (Otros)
Requerimiento NO funcional	RNF03: Usabilidad y accesibilidad RNF06: Integración del backend con base de datos y Node.js
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RF6
Nombre del requerimiento	Administración de prestamos
Descripción del requerimiento	La persona encargada de administrar la sección de préstamos de escenarios podrá ingresar los datos manualmente de la persona que quiere hacer el préstamo, al momento de hacer esto dicho escenario su estado pasará a ocupado, si el usuario final desea saber si algún escenario está disponible, podrá consultarlo desde la misma página.
Extra	Estructura del Préstamo: 1. Nombre y Apellido 2. Código 3. Programa 4. Jornada 5. Semestre 6. Cargo 7. Identificación 8. Escenario Solicitado 9. Fecha de uso 10. Hora inicio 11. Hora final
Requerimiento NO funcional	RNF02: Escalabilidad RNF06: Integración del backend con base de datos y Node.js
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación del requerimiento	RF7
Nombre del requerimiento	Administracion de programas
Descripción del requerimiento	La persona encargada de administrar tendrá la opción de registrar cada programa para su reutilización en los eventos o participantes, dicho listado contará con las opciones básicas (Modificar y Eliminar).
Extra	Estructura de los Programa: 1. Índice 2. Nombre
Requerimiento NO funcional	RNF01: Seguridad de datos RNF03: Usabilidad y accesibilidad RNF06: Integración del backend con base de datos y Node.js
Prioridad del requerimiento	Alta

3.3. Requerimientos No Funcionales

Identificación del requerimiento	RNF1
Nombre del requerimiento	Seguridad de datos
Características	Garantizar la protección y confidencialidad de la información almacenada en la plataforma.
Descripción del requerimiento	El sistema debe implementar medidas de seguridad robustas para proteger los datos de los usuarios contra accesos no autorizados, pérdida de datos, y ataques cibernéticos. Esto incluye el uso de cifrado de datos, autenticación de usuarios y control de accesos.
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RNF2
Nombre del requerimiento	Escalabilidad
Características	Capacidad de la plataforma para manejar un aumento en el número de usuarios y en la carga de datos.
Descripción del requerimiento	La arquitectura del sistema debe estar diseñada para escalar eficientemente, permitiendo agregar más recursos o instancias según sea necesario para soportar un mayor número de usuarios y un mayor volumen de datos sin degradar el rendimiento del sistema.
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación del requerimiento	RNF3
Nombre del requerimiento	Usabilidad y accesibilidad

Características	Proporcionar una interfaz intuitiva y accesible para todos los usuarios.
Descripción del requerimiento	La plataforma debe ser fácil de usar, cumpliendo con los estándares de accesibilidad web. Esto incluye un diseño claro y sencillo y navegación intuitiva.
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RNF4
Nombre del requerimiento	Tiempo de respuesta
Características	Minimizar el tiempo de espera en la respuesta del sistema ante cualquier operación realizada por los usuarios.
Descripción del requerimiento	El sistema debe garantizar un tiempo de respuesta rápido, especialmente en operaciones críticas como la búsqueda de información y la carga de datos, para asegurar una experiencia de usuario eficiente y satisfactoria.
Prioridad del requerimiento	Alta

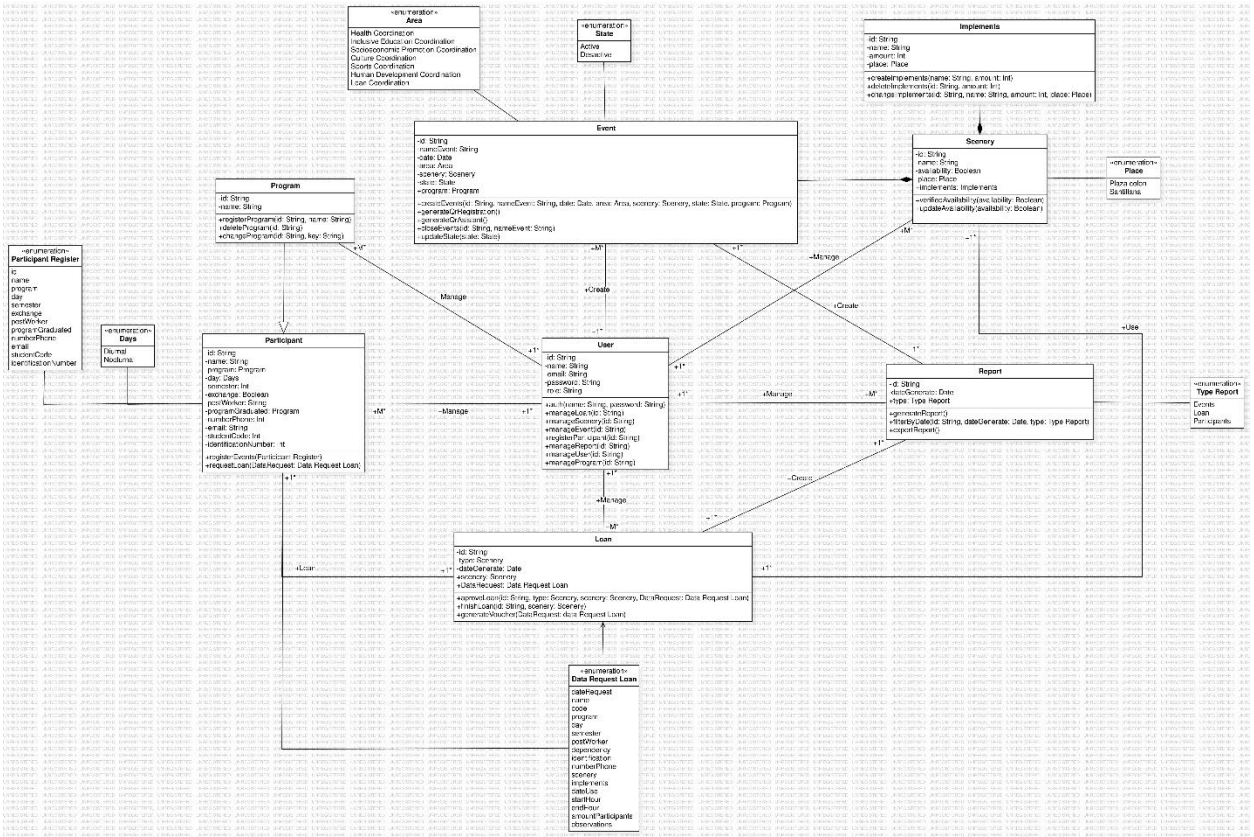
Identificación del requerimiento	RNF5
Nombre del requerimiento	Mantenibilidad y escalabilidad del código
Características	Facilitar el mantenimiento y la expansión del código base.
Descripción del requerimiento	El código debe ser modular, bien documentado y seguir buenas prácticas de programación para facilitar su mantenimiento y la implementación de

	futuras mejoras o nuevas funcionalidades sin introducir errores.
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación del requerimiento	RNF6
Nombre del requerimiento	Integración del backend con base de datos y Node.js
Características	Conexión eficiente y segura entre el backend y la base de datos utilizando Node.js.
Descripción del requerimiento	El sistema debe garantizar una integración eficiente y segura entre el backend desarrollado en Node.js y la base de datos MySQL, asegurando un flujo de datos rápido y seguro entre ambos componentes.
Prioridad del requerimiento	Alta

4. Funcionalidad del producto a través de diagramas.

4.1. Diagrama de clases



Enumeraciones

Area

Representa las diferentes áreas o coordinaciones dentro del sistema donde se pueden realizar eventos y préstamos.

Valores:

- **Health Coordination:** Area de salud.
- **Inclusive Education Coordination:** Area de educación inclusive.
- **Socioeconomic Promotion Coordination:** Area de promoción socioeconomica.

- **Culture Coordination:** Area decultura.
- **Sports Coordination:** Area de deportes.
- **Human Development Coordination:** Area de Desarrollo humano.
- **Loan Coordination:** Area de prestamos.

State

Define el estado de un evento, usuario o recurso dentro del sistema.

Valores:

- **Active:** Si el evento aún está en curso.
- **Desactive:** Si el evento ya finalizó.

Place

Define los lugares disponibles donde se pueden llevar a cabo eventos o préstamos de implementos.

Valores:

- Plaza Colon
- Santillana

Days

Indica si un evento o actividad se desarrolla en jornada diurna o nocturna.

Valores:

- **Diurnal:** Jornada diurna del evento o actividad.
- **Nocturnal:** Jornada nocturna del evento o actividad.

Type Report

Clasifica los diferentes tipos de reportes que pueden ser generados en el sistema.

Valores:

- **Events:** Reporte para los eventos.
- **Loan:** Reporte para los préstamos.
- **Participants:** Reporte sobre los participantes.

Participant Register

Agrupa los datos necesarios para el registro de un participante a un evento o actividad

Atributos:

- **id:** Identificador único del participante
- **name:** Nombre del participante.
- **program:** Programa al que pertenece el participante.
- **day:** Jornada a la que pertenece el participante.
- **semester:** Semestre al que pertenece el participante.
- **exchange:** Si el participante es de intercambio.
- **postWorker:** (no definido).
- **programGraduated:** (no definido).
- **numberPhone:** Número telefónico del participante.
- **email:** Correo electrónico del participante.
- **studentCode:** Codigo estudiantil del participante.
- **identificationNumber:** Número de identificación del participante.

Data Request Loan

Agrupa los datos necesarios para solicitar un préstamo dentro del sistema.

Atributos:

- **dataRequest:** Información general de la solicitud.
- **name:** Nombre de la persona responsable del préstamo.
- **code:** Código de identificación de la persona responsable del préstamo.
- **program:** Programa al que está asociado la persona responsable del préstamo.
- **day:** Jornada de la persona responsable del préstamo.

- **semester:** Semestre de la persona responsable del préstamo.
- **post:** Cargo que representa la persona responsable del préstamo.
- **dependency:** (no definido.
- **Identification:** Identificación de la persona responsable del préstamo.
- **numberPhone:** Número de telefono de la persona responsable del préstamo.
- **scenery:** Escenario del préstamo.
- **implements:** Lista de implementos requeridos.
- **dateUse:** Fecha de uso.
- **startHour:** Hora de inicio del préstamo.
- **endHour:** Hora final del préstamo.
- **amountParticipants:** Número de participantes involucrados en la solicitud.
- **observations:** Observaciones adicionales sobre la solicitud.

Clases

User

Representa a un usuario dentro del sistema, quien puede gestionar eventos, préstamos, programas y reportes.

Atributos:

- i**d:** Identificador único del usuario.
- **name:** Nombre del usuario.
- **email:** Correo electrónico del usuario.
- **password:** Contraseña del usuario.
- **role:** Rol asignado al usuario.

Métodos:

- **auth():** Permite la autenticación del usuario en el sistema.
- **manageLoan():** Gestiona los préstamo dentro del sistema.

- **manageScenery():** Gestiona la administración de escenarios dentro del sistema.
- **manageEvent():** Permite la gestión de eventos.
- **manageParticipant():** Permite la gestión de participantes dentro del sistema.
- **manageReport():** Administra la generación y exportación de reportes.
- **manageUser():** Permite gestionar los usuarios dentro del sistema.
- **manageProgram():** Administra los programas dentro del sistema.

Event

Representa un evento que se lleva a cabo dentro del sistema y puede estar asociado a un programa y un escenario.

Atributos:

- **id:** Identificador único del evento.
- **nameEvent:** Nombre del evento.
- **date:** Fecha en la que se realiza el evento.
- **area:** Área dentro de la cual se desarrolla el evento.
- **scenery:** Escenario donde se lleva a cabo el evento.
- **state:** Estado actual del evento (activo o inactivo).
- **program:** Programa asociado al evento.

Métodos:

- **createEvent():** Crea un nuevo evento.
- **generateQrRegistration():** Genera un código QR para el registro del evento.
- **generateQrAsistant():** Genera un código QR para la asistencia del evento.
- **closeEvent():** Cerrar un evento en ejecución.
- **deleteEvent():** Eliminar evento.
- **changeEvent():** Cambiar alguna propiedad del evento.

Program

Define un programa académico o institucional al que pueden pertenecer los participantes.

Atributos:

- **id:** Identificador único del programa.
- **name:** Nombre del programa.

Métodos:

- **registerProgram():** Registra un nuevo programa.
- **deleteProgram():** Elimina un programa existente.
- **changeProgram():** Modifica la información de un programa.

Participant

Representa a un estudiante o usuario que participa en eventos o solicita préstamos.

Atributos:

- **id:** Identificador único del participante.
- **name:** Nombre del participante.
- **program:** Programa al que pertenece.
- **day:** Jornada a la que pertenece.
- **semester:** Semestre académico al que pertenece.
- **exchange:** Si es de intercambio.
- **post:** Cargo que representa.
- **graduated:** Si es egresado.
- **numberPhone:** Número de contacto del participante.
- **email:** Correo electrónico del participante.
- **studentCode:** Código de estudiante.
- **identificationNumber:** Documento de identidad.

Métodos:

- **registerEventParticipant():** Registra al participante en un evento.
- **requestLoan():** Realiza una solicitud de préstamo.

Scenery

Representa un escenario donde se llevan a cabo eventos o préstamos.

Atributos:

- **id:** Identificador del escenario.
- **name:** Nombre del escenario.
- **available:** Indica si el escenario está disponible.
- **place:** Ubicación del escenario.
- **implements:** Implementos disponibles en el escenario.

Métodos:

- **verifyAvailability():** Verifica la disponibilidad del escenario.
- **updateAvailability():** Actualiza la disponibilidad del escenario.

Implements

Define los implementos que pueden ser prestados dentro del sistema.

Atributos:

- **id:** Identificador único del implemento.
- **name:** Nombre del implemento.
- **amount:** Cantidad disponible.
- **place:** Ubicación del implemento.

Métodos:

- **createImplement():** Crea un nuevo implemento.
- **deleteImplement():** Elimina un implemento existente.
- **changeImplement():** Modifica los datos de un implemento.

Loan

Representa un préstamo de escenarios dentro del sistema.

Atributos:

- **id:** Identificador del préstamo.
- **type:** Tipo de préstamo.
- **dateGenerate:** Fecha de generación del préstamo.
- **scenery:** Escenario asociado al préstamo.
- **dataRequest:** Información de la solicitud de préstamo.

Métodos:

- **approveLoan():** Aprueba un préstamo.
- **finishLoan():** Finaliza el préstamo.
- **generateVoucher():** Genera un comprobante del préstamo.

Report

Permite la generación de reportes dentro del sistema.

Atributos:

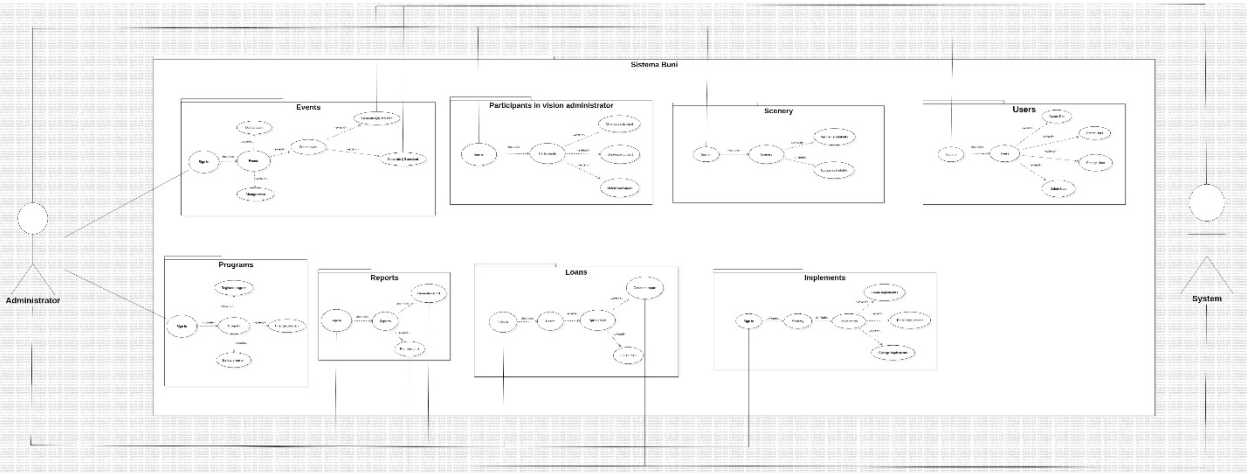
- **id:** Identificador único del reporte.
- **dateGenerate:** Fecha en la que se generó el reporte.
- **type:** Tipo de reporte.

Métodos:

- **generateReport():** Genera un nuevo reporte.

- **exportReport():** Exporta el reporte generado.

4.2. Diagrama de Casos de Uso



Descripción: El presente diagrama analiza los casos de uso del sistema **Buni**, basado en el diagrama de casos de uso proporcionado. Se describen las funcionalidades clave del sistema, la relación entre ellas y los actores involucrados. Todos los módulos del sistema comienzan con el caso de uso **Sign In**, que representa el inicio de sesión del usuario antes de acceder a las funcionalidades disponibles.

Actores

- **Administrator:** Usuario con permisos administrativos que gestiona eventos, participantes, usuarios, programas, informes, préstamos e implementos.
- **System:** Representa el sistema que interactúa con el usuario para ejecutar las funcionalidades descritas.

Casos de Uso

Eventos

Caso de Uso	Descripción
Sign In	El usuario inicia sesión en el sistema.
Create event	Permite la creación de un nuevo evento.
Delete event	Elimina un evento existente.
Change event	Modifica la información de un evento.
Genere QR register	Genera el código QR para el registro al evento.
Genere QR asistant	Genera el código QR para la asistencia al evento.

Participants

Caso de Uso	Descripción
Sign In	El usuario inicia sesión en el sistema.
Change participant	Modifica la información de un participante.
Create participant	Registra un nuevo participante en el sistema.
Delete participant	Elimina un participante del sistema.

Scenery

Caso de Uso	Descripción
Sign In	El usuario inicia sesión en el sistema.
Verify availability	Verifica la disponibilidad de un escenario.
Update availability	Actualiza la disponibilidad de un escenario.

Users

Caso de Uso	Descripción
Sign In	El usuario inicia sesión en el sistema.

Create Role	Permite la creación de un nuevo rol de usuario.
Create User	Registra un nuevo usuario en el sistema.
Change User	Modifica la información de un usuario existente.
Delete User	Elimina un usuario del sistema.

Programs

Caso de Uso	Descripción
Sign In	El usuario inicia sesión en el sistema.
Register program	Permite registrar un nuevo programa.
Change program	Modifica la información de un programa.
Delete program	Elimina un programa del sistema.

Reports

Caso de Uso	Descripción
Sign In	El usuario inicia sesión en el sistema.
Generate report	Genera un informe.
Export report	Exporta un informe generado.

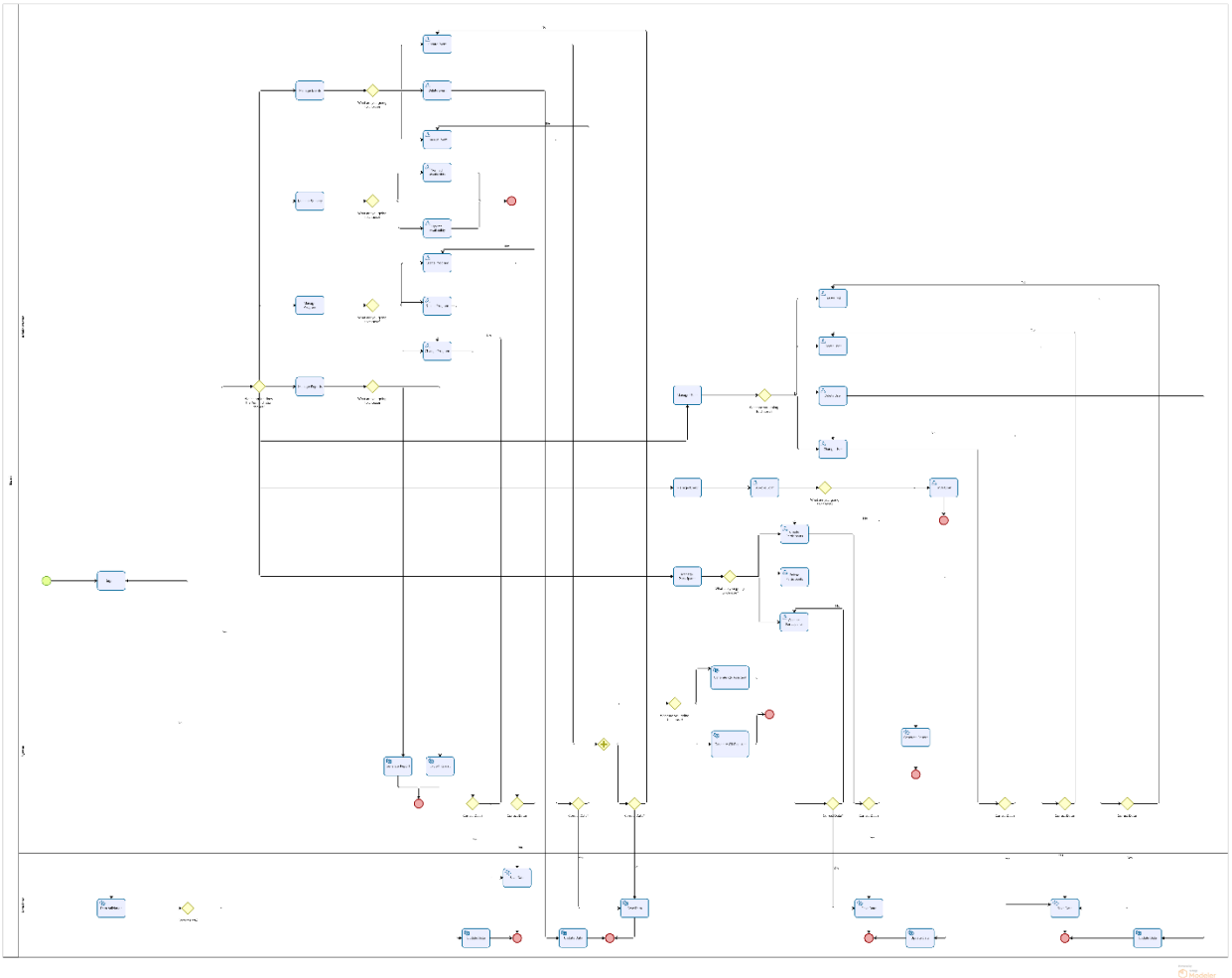
Loans

Caso de Uso	Descripción
Sign In	El usuario inicia sesión en el sistema.
Approve loan	Aprueba un préstamo solicitado.
Finish loan	Finaliza un préstamo registrado en el sistema.
Generate report	Genera un informe basado en un préstamo aprobado.

Implements

Caso de Uso	Descripción
Sign In	El usuario inicia sesión en el sistema.
Create implements	Permite la creación de nuevos implementos.
Modify implements	Modifica la información de implementos existentes.
Change implements	Permite actualizar implementos en el sistema.

4.3. Diagrama BPMN



Descripción del Diagrama BPMN:

1. **Inicio del Proceso**
   - El diagrama comienza con un evento inicial representado por un círculo verde.
   - Este evento indica que un usuario inicia una acción dentro del sistema BUNI.
2. **Primeras Tareas y Decisiones**
   - Se observa una primera actividad donde un usuario ingresa información al sistema.
   - Posteriormente, hay una decisión valida si la información ingresada es correcta o no.
   - Si la información es correcta, el flujo continúa hacia la siguiente actividad.
   - En caso contrario, se observa un camino alterno que puede implicar corrección de datos o notificación al usuario.
3. **Múltiples Flujos de Trabajo**
   - A lo largo del diagrama, se presentan varios caminos paralelos que permiten que diferentes procesos ocurran simultáneamente.
   - Estos caminos incluyen la validación de información, el registro de datos y la generación de reportes.
4. **Roles y Responsabilidades**
   - Se nota una división en carriles, lo que indica que diferentes usuarios o departamentos interactúan con el proceso.
   - Algunas tareas están claramente asignadas a ciertos participantes, como "Usuario", "Administrador" o "Sistema".
5. **Procesos de Aprobación**
   - Se identifican varias decisiones clave dentro del flujo (diamantes), lo que sugiere que hay procesos de validación antes de continuar con ciertas acciones.
   - Estas decisiones pueden estar relacionadas con la autenticación del usuario, la disponibilidad de recursos o la aprobación de solicitudes.
6. **Interacciones con el Sistema**
   - Se observa que el sistema realiza procesos automáticos, como el almacenamiento de datos y la generación de documentos.

- También hay eventos de notificación representados con eventos intermedios, lo que indica que los usuarios pueden recibir alertas en ciertos puntos del proceso.

7. **Finalización del Proceso**
   - El flujo termina en múltiples puntos, representados por los eventos de fin (círculos rojos).
   - Estos eventos pueden indicar que el proceso ha finalizado exitosamente o que se ha detenido debido a una condición específica.